

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجية
المستوى : الرابعة متوسط
الميدان 3 : الظواهر الميكانيكية
المقطع 1 : المقاربة الأولية للقوة وفعل الأرض في جملة ميكانيكية
الوحدتان 1 و 2 : الجملة الميكانيكية - نمذجة القوة بشعاع

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جمل ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة بالقوة والتوازن.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يوظف مفهومي الجملة الميكانيكية والقوة لتحديد الأفعال المتبادلة بين الأجسام المادية باعتبارها جمل ميكانيكية.
- 2 - يوظف مفهوم القوة لنمذجة حالات التوازن المألوفة.

الموارد المعرفية :

1 - المقاربة الأولية للقوة :

- مفهوم الجملة الميكانيكية- الوسط الخارجي لها.
- مفهوم الفعل الميكانيكي: التأثير في الحالة الحركية لجملة أو في شكلها.
- الأفعال الميكانيكية البعدية والتلامسية.
- نمذجة الفعل الميكانيكي : القوة.
- شعاع القوة : المبدأ (نقطة التأثير) - المنحى (الحامل) - الجهة - الطويلة (القيمة).
- مبدأ الفعلين المتبادلين :
- التأثير المتبادل بين جملتين ميكانيكيتين: نص المبدأ.
- التمثيل الشعاعي :

$$\vec{F}_{(A/B)} = -\vec{F}_{(B/A)}$$

- أمثلة لوضعيات يتحقق فيها مبدأ الفعلين المتبادلين.
- قياس قيمة القوة – الدينامومتر (الرابعة) – وحدة قياس قيمة القوة (في النظام S.I.) :
- النيوتن (Newton-N).

حلل تمارين الكتاب المدرسي : الصفحات : 18 و 19

أختبر معلوماتي

حل التمرين الأول : الصفحة : 18

- أ - حجر. ب - غاز الآزوت. ج - سائل الجافيل. د - سيارة بداخلها بنزين.
هـ - الأرض (اليابسة، الماء، الهواء). و - الأكسجين، الآزوت، ثاني أكسيد الكربون.

حل التمرين الثاني : الصفحة : 18

العبارة صحيحة. التعليل: الفعل الميكانيكي تأثير خارجي تتبادله الجمل الميكانيكية فيما بينها.

حل التمرين الثالث : الصفحة : 18

العبارتان الخاطئتان هما : ج ، د .

حل التمرين الرابع : الصفحة : 18

(نذكر ثلاثة أمثلة فقط) سحب دلو مملوء بالرمال إلى أعلى ، جرّ صهريج الماء بالجرار ، ضغط بالون مطاطي ، تأثير الهواء على سيارة ، جرّ عربة بخيط ، ضغط نابض ، استطالة نابض ، دفع سيارة ، دفع الرياح لشراع القارب ، رمي الكرة...

حل التمرين الخامس : الصفحة : 18

(نذكر مثالا واحدا فقط) جذب الأرض للأجسام ، جذب مغناطيس لقطع حديدية.

أستعمل معلوماتي

حل التمرين السادس : الصفحة : 18

الفعل الميكانيكي ليس خاصية مميزة للجملة الميكانيكية.
التعليق: الفعل الميكانيكي تأثير على جملة ميكانيكية من الجمل الميكانيكية المحيطة بها.

حل التمرين السابع : الصفحة : 18

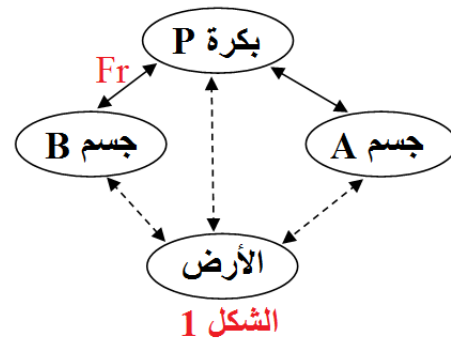
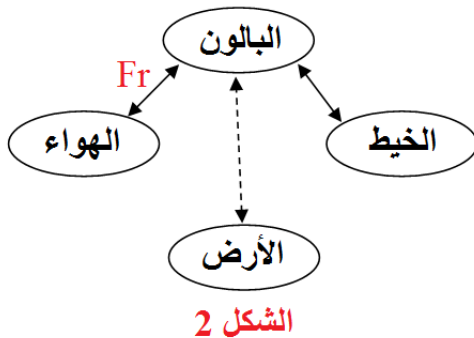
الأفعال المتبادلة بين جسمي و الكرسي هي: أ/ • فعل الجسم على الكرسي. • فعل الكرسي على الجسم.
ب/ جهة كل فعل: • فعل الجسم على الكرسي من الأعلى نحو الأسفل.
• فعل الكرسي على الجسم من الأسفل نحو الأعلى.

حل التمرين الثامن : الصفحة : 18

نعم ، جذب المغناطيس لمسمار حديدي فعل ميكانيكي.
التعليق: لأن المغناطيس يغير حالة المسمار الحركية.

حل التمرين التاسع : الصفحة : 18

مخطط أجسام متأثرة :

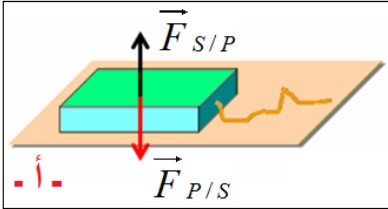


حل التمرين العاشر : الصفحة : 18-19

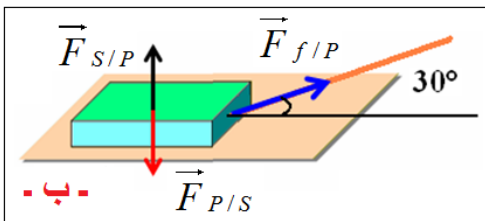
- يؤثر الخيط على الكرة : نعم ■ لا □ . إن التأثير عن بعد □ ، بالتلامس ■ .
- تؤثر الكرة على المعلاق : نعم ■ لا □ . إن التأثير عن بعد □ ، بالتلامس ■ .
- تؤثر الكرة على المغناطيس : نعم ■ لا □ . إن التأثير عن بعد ■ ، بالتلامس □ .
- تؤثر الأرضية على الكرة : نعم ■ لا □ . إن التأثير عن بعد ■ ، بالتلامس □ .

- هـ - تؤثر الكرة على الخيط : نعم ■ لا □ . إن التأثير عن بعد □ ، بالتلامس ■ .
 و - يؤثر المغناطيس على الكرة : نعم ■ لا □ . إن التأثير عن بعد ■ ، بالتلامس □ .
 ز - تؤثر الأرضية على الحامل : نعم ■ لا □ . إن التأثير عن بعد ■ ، بالتلامس □ .
 م - يؤثر المعلاق على الكرة : نعم ■ لا □ . إن التأثير عن بعد □ ، بالتلامس ■ .

حل التمرين الحادي عشر : الصفحة : 19



- أ - $\vec{F}_{S/P}$: قوة تأثير سطح التلامس (S) على العلبة (P).
 $\vec{F}_{P/S}$: قوة تأثير العلبة (P) على سطح التلامس (S).



- ب - $\vec{F}_{f/P}$: قوة تأثير الخيط (f) على العلبة (P).
 $\vec{F}_{S/P}$: قوة تأثير سطح التلامس (S) على العلبة (P).
 $\vec{F}_{P/S}$: قوة تأثير العلبة (P) على سطح التلامس (S).

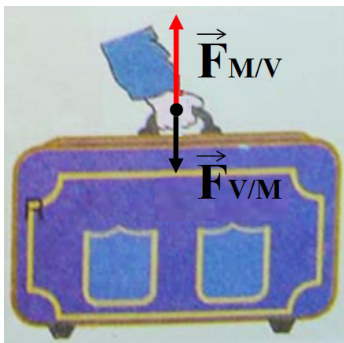
حل التمرين الثاني عشر : الصفحة : 19

- التأثيرات التي تخضع لها العربة :**
- فعل العربة على سطح التلامس.
 - فعل سطح التلامس على العربة.
 - فعل الخيط على العربة.

- الشروط هي:**
- الحامل (منحى قوة السحب).
 - الجهة (جهة قوة السحب).
 - القيمة العددية (شدة قوة السحب).

حل التمرين الثالث عشر : الصفحة : 19

- التمثيل خاطئ .



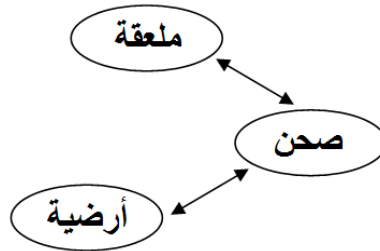
- التمثيل الصحيح :** أنظر الشكل المقابل.
التعليل : تأثير اليد أكبر من تأثير الحقيبة عليها لكي يتمكن الشخص من رفع وحمل الحقيبة.

- $\vec{F}_{M/V}$: فعل اليد على الحقيبة.
 $\vec{F}_{V/M}$: فعل الحقيبة على اليد.

أنمي كفاءاتي

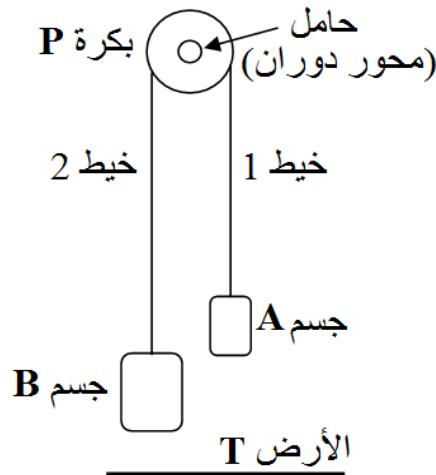
حل التمرين الرابع عشر : الصفحة : 19

مخطط أجسام متأثرة :



حل التمرين الخامس عشر : الصفحة : 19

الشكل الموافق لمخطط أجسام متأثرة هو :

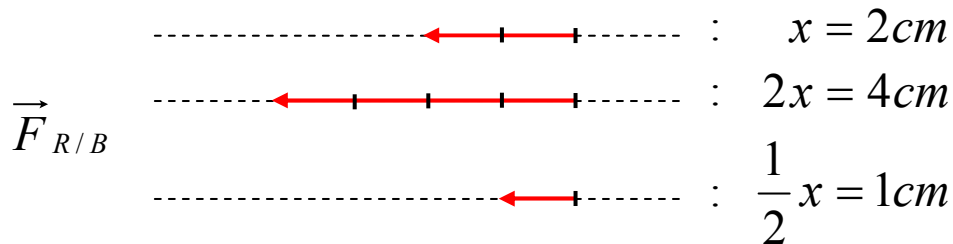


حل التمرين السادس عشر : الصفحة : 19

الوضعية 1 : النابض في حالة راحة .

الوضعية 2 : النابض مستطيل .

نمثل كل : $x \rightarrow 2cm$



$\vec{F}_{M/V}$

الوضعية 3 : النابض مضغوط . (تغير اتجاه التأثير الميكانيكي).

نمثل كل : $x \rightarrow 2cm$

